

Tarea 5

Escritura y Composición 2



Escritura y Composición 2 – Equipo Alfa

Profesor:

Tania Francisca Villalva Salguero

Integrantes:

Alejandra Hinestroza Lopez

Manuel Lazarte Alcocer

Pedro Prada Montero

Enrique Tarqui Sinka

10-08-2025

Descripción de la Actividad

1. Revisar [esta monografía](#)[Links to an external site.](#), identificar sus partes y sus procedimientos textuales y lingüísticos. Redactar un breve párrafo que dé cuenta del análisis. En su observación, deben Indicar qué elementos faltan y escribir ficticiamente alguno de los faltantes para lograr una versión más acorde con el material teórico estudiado en clase.

ANÁLISIS DE LA MONOGRAFÍA

La monografía presenta una estructura básica que incluye elementos como dedicatoria, agradecimientos, índice, introducción y desarrollo temático organizado en capítulos numerados. El texto emplea procedimientos textuales expositivos con un enfoque histórico-descriptivo, utilizando un registro formal académico con definiciones técnicas y referencias cronológicas. Lingüísticamente, predomina el uso de la tercera persona, tiempos pasados para narrar la evolución histórica, y conectores temporales y causales para establecer la secuencia evolutiva de la ingeniería.

Sin embargo, la monografía presenta deficiencias significativas: carece de portada formal, resumen/abstract, objetivos claramente definidos, metodología, conclusiones desarrolladas y bibliografía completa. El contenido se limita principalmente a descripción histórica sin análisis crítico profundo ni hipótesis de trabajo.

ELEMENTOS FALTANTES PARA COMPLETAR LA MONOGRAFÍA

PORTADA FORMAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

MONOGRAFÍA

"HISTORIA DE LA INGENIERÍA: EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE UNA
DISCIPLINA FUNDAMENTAL PARA EL PROGRESO HUMANO"

CURSO: Introducción a la Ingeniería Civil DOCENTE: [Nombre del docente]
ESTUDIANTE: [Nombre del estudiante] CÓDIGO: [Código estudiantil] CICLO: I

PUNO - PERÚ 2024

RESUMEN

La presente monografía analiza la evolución histórica de la ingeniería desde sus orígenes en las civilizaciones antiguas hasta su desarrollo contemporáneo. Se examinan los principales hitos que marcaron la transformación de técnicas empíricas a disciplinas científicas sistematizadas, destacando el papel de diferentes culturas en este proceso

evolutivo. El estudio revela que la ingeniería ha sido un factor determinante en el progreso de la humanidad, adaptándose continuamente a las necesidades sociales y tecnológicas de cada época. Se concluye que la ingeniería moderna representa la síntesis de conocimientos científicos, experiencia práctica y responsabilidad social, consolidándose como una profesión fundamental para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Palabras clave: Historia de la ingeniería, evolución tecnológica, civilizaciones antiguas, desarrollo científico.

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar la evolución histórica de la ingeniería desde sus orígenes hasta la actualidad, identificando los factores que contribuyeron a su desarrollo como disciplina científica y profesional.

Objetivos Específicos

- Describir los orígenes de la ingeniería en las primeras civilizaciones humanas
- Examinar las contribuciones de diferentes culturas al desarrollo ingenieril
- Identificar los momentos clave en la evolución de la ingeniería como profesión
- Analizar la relación entre los avances científicos y el desarrollo de la ingeniería
- Evaluar el impacto de la Revolución Industrial en la consolidación de las ramas de la ingeniería

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-analítico, basado en la revisión documental de fuentes bibliográficas especializadas en historia de la ingeniería y desarrollo tecnológico.

Técnicas de recolección de información:

- Revisión bibliográfica de textos especializados
- Análisis de fuentes históricas primarias y secundarias
- Consulta de bases de datos académicas
- Examen de documentos técnicos y registros históricos

Criterios de selección de fuentes:

- Relevancia temática con el objeto de estudio
- Reconocimiento académico de los autores
- Actualidad de la información (últimos 20 años para fuentes secundarias)
- Diversidad geográfica y cultural de las perspectivas

CONCLUSIONES

1. La ingeniería ha demostrado una capacidad excepcional de adaptación y evolución, transformándose desde técnicas empíricas primitivas hasta convertirse en una disciplina científica rigurosa que integra conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas.
2. El desarrollo de la ingeniería ha sido resultado de las contribuciones de múltiples civilizaciones, desde los sistemas de irrigación mesopotámicos hasta las innovaciones contemporáneas, demostrando que el conocimiento ingenieril es un patrimonio universal de la humanidad.
3. La ingeniería se ha consolidado como un factor determinante en el progreso humano, siendo responsable de transformaciones fundamentales en la calidad de vida, la producción económica y la organización social a lo largo de la historia.
4. La ingeniería moderna ha evolucionado hacia una concepción que integra no solo la eficiencia técnica, sino también la responsabilidad ambiental y social, respondiendo a los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible.
5. La historia de la ingeniería demuestra que esta disciplina continuará siendo fundamental para enfrentar los retos del futuro, requiriendo una formación integral que combine competencias técnicas, científicas y humanísticas.

BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Florman, S. C. (2019). *Los placeres intrínsecos de la ingeniería*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Pacey, A. (2018). *La cultura de la tecnología*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Petroski, H. (2017). *Ingeniería de ensueño: Cómo los ingenieros obtienen de los fracasos algunos de sus mayores éxitos*. Barcelona: Gedisa Editorial.

Artículos de revistas especializadas:

- García, M. A. (2023). "Evolución de la ingeniería civil en América Latina". *Revista Iberoamericana de Ingeniería*, 45(2), 78-92.
- Johnson, R. & Smith, L. (2022). "Ancient Engineering Marvels: Lessons for Modern Practice". *International Journal of Engineering History*, 18(3), 145-162.

Fuentes electrónicas:

- Instituto de Ingenieros Civiles. (2024). "Historia y desarrollo de la ingeniería civil". Recuperado de: <https://www.iic.org/historia-ingenieria>
- UNESCO. (2023). "Engineering Heritage Sites: Preserving Technical History". Recuperado de: <https://www.unesco.org/engineering-heritage>

2. Revisar [este proyecto de investigación](#)[Links to an external site.](#) (para acceder, deberá ingresar su usuario y contraseña de la biblioteca virtual de Jala University), identificar sus partes y sus procedimientos lingüísticos. Redactar un breve párrafo que dé cuenta del análisis. En su observación, deben Indicar qué segmentos faltan y escribir ficticiamente alguno de los faltantes para lograr una versión más acorde con el material teórico estudiado en clase.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación presenta una estructura parcial que incluye objetivos claramente definidos (12 puntos específicos), productos esperados (4 elementos principales), y descripción funcional del sistema propuesto. Los procedimientos lingüísticos empleados son característicos del discurso académico-técnico: uso de la tercera persona, registro formal, terminología especializada en archivística e informática, y estructura enumerativa para organizar la información. El texto emplea conectores lógicos y un estilo expositivo-descriptivo con orientación hacia la aplicación práctica. Sin embargo, el documento carece de elementos fundamentales como título completo, introducción/justificación, marco teórico, metodología detallada, cronograma, presupuesto y bibliografía completa, limitándose principalmente a la descripción de objetivos y productos sin contextualización teórica ni metodológica adecuada.

ELEMENTOS FALTANTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO COMPLETO

"PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA LA CREACIÓN DE UNA FOTOTECA DIGITAL Y UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS (SIAF): PRESERVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DEL PATRIMONIO VISUAL MEXICANO"

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El patrimonio fotográfico mexicano se encuentra en una situación crítica de vulnerabilidad. Miles de imágenes históricas, documentos visuales de valor incalculable para la comprensión de la identidad nacional y los procesos socioculturales del país, permanecen dispersas en colecciones particulares e institucionales con limitado acceso público y condiciones de preservación inadecuadas.

La ausencia de sistemas de información integrados y la falta de estándares unificados para la catalogación de archivos fotográficos representan obstáculos significativos para la investigación académica y la difusión cultural. Esta problemática se agudiza por la brecha digital existente entre las instituciones culturales y las nuevas tecnologías de información, lo que resulta en la subutilización de herramientas informáticas que podrían revolucionar el acceso y la gestión del patrimonio visual.

El presente proyecto surge de la necesidad urgente de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que no solo preserven este valioso patrimonio, sino que también lo democratizen mediante plataformas digitales accesibles. La creación de una fototeca digital integral y un sistema de información especializado representa una contribución fundamental para el avance de la investigación en ciencias sociales y humanidades en México.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Patrimonio Visual y Archivos Fotográficos

Los archivos fotográficos constituyen repositorios fundamentales de la memoria colectiva, funcionando como "documentos de la realidad" que trascienden su valor meramente estético para convertirse en fuentes primarias para la investigación histórica, sociológica y antropológica (Burke, 2005). La fotografía, como señala Sontag (2006), no solo documenta la realidad sino que la construye, convirtiéndose en un elemento central para la comprensión de los procesos de construcción de identidades sociales y culturales.

2.2 Digitalización y Preservación Patrimonial

La digitalización del patrimonio cultural ha emergido como una estrategia fundamental para su preservación y democratización (Besser, 2000). Los proyectos de patrimonio digital no solo garantizan la conservación a largo plazo de materiales frágiles, sino que también amplían exponencialmente las posibilidades de acceso e investigación (Crane, 2006).

2.3 Sistemas de Información y Catalogación

Los sistemas de información para archivos especializados requieren enfoques multidisciplinarios que integren principios archivísticos, tecnológicos y de usabilidad (Gilliland-Swetland, 2000). La implementación de estándares internacionales como Dublin Core y la adopción de ontologías especializadas facilitan la interoperabilidad y el intercambio de datos entre instituciones (Miller & Clarke, 2004).

3. METODOLOGÍA

3.1 Enfoque Metodológico

La investigación adoptará un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) con diseño de investigación-acción participativa, permitiendo la integración de perspectivas teóricas y prácticas en el desarrollo del sistema propuesto.

3.2 Fases del Proyecto

Fase I: Diagnóstico y Análisis (6 meses)

- Mapeo exhaustivo de archivos fotográficos en México
- Análisis de necesidades de usuarios potenciales
- Evaluación de sistemas existentes y mejores prácticas internacionales
- Definición de requerimientos técnicos y funcionales

Fase II: Diseño y Desarrollo (12 meses)

- Diseño de la arquitectura del sistema SIAF
- Desarrollo de interfaces de usuario
- Implementación de funcionalidades básicas
- Creación de la ontología para catalogación

Fase III: Implementación Piloto (6 meses)

- Selección de colecciones piloto
- Digitalización y catalogación de material de prueba
- Pruebas de funcionamiento con usuarios beta
- Ajustes y refinamientos del sistema

Fase IV: Evaluación y Escalamiento (6 meses)

- Evaluación integral del sistema
- Capacitación a administradores de archivos
- Documentación técnica y manuales de usuario
- Plan de sostenibilidad y escalamiento

3.3 Técnicas de Recolección de Datos

- **Entrevistas semiestructuradas** con administradores de archivos y investigadores
- **Grupos focales** con usuarios potenciales
- **Observación participante** en archivos fotográficos
- **Análisis documental** de catálogos y sistemas existentes
- **Pruebas de usabilidad** del sistema desarrollado

4. CRONOGRAMA

Actividad	Año 1	Año 2	Año 3
Q1	Q2	Q3	Q4
Diagnóstico y mapeo	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Análisis de requerimientos	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Diseño del sistema	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Desarrollo SIAF	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Implementación piloto	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Evaluación y refinamiento	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Documentación y difusión	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

5. PRESUPUESTO

5.1 Recursos Humanos (36 meses)

- **Director de proyecto** (tiempo completo): \$1,200,000 MXN
- **Desarrollador Senior** (tiempo completo): \$900,000 MXN
- **Especialista en archivística** (medio tiempo): \$450,000 MXN
- **Asistente de investigación** (tiempo completo): \$600,000 MXN
- **Diseñador UX/UI** (por proyecto): \$180,000 MXN

Subtotal Recursos Humanos: \$3,330,000 MXN

5.2 Equipo y Tecnología

- **Servidores y infraestructura tecnológica:** \$250,000 MXN
- **Software especializado y licencias:** \$150,000 MXN
- **Equipo de digitalización:** \$300,000 MXN
- **Equipo de cómputo:** \$200,000 MXN

Subtotal Tecnología: \$900,000 MXN

5.3 Gastos Operativos

- **Viáticos y transportación:** \$120,000 MXN
- **Materiales y suministros:** \$80,000 MXN
- **Servicios especializados:** \$100,000 MXN
- **Difusión y publicaciones:** \$70,000 MXN

Subtotal Operativos: \$370,000 MXN

TOTAL GENERAL: \$4,600,000 MXN

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros y capítulos:

- Besser, H. (2000). *Digital preservation of moving image and sound*. Washington: Council on Library and Information Resources.
- Burke, P. (2005). *Visto y no visto: El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica.
- Crane, G. (2006). "What do you do with a million books?" In *D-Lib Magazine*, 12(3).
- Gilliland-Swetland, A. (2000). *Enduring paradigm, new opportunities: The value of the archival perspective in the digital environment*. Washington: Council on Library and Information Resources.

Artículos especializados:

- Green, D. (2002). "Metadata standards for digital photography archives". *Archival Science Quarterly*, 15(2), 45-67.
- Miller, P. & Clarke, T. (2004). "Ontological approaches to cultural heritage cataloguing". *International Journal of Digital Libraries*, 8(3), 123-140.
- Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. Madrid: Alfaguara.

Recursos electrónicos:

- SINAFO (2000). "Normas para la catalogación de archivos fotográficos en México". México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recuperado de: <http://www.sinafo.inah.gob.mx/normas-catalogacion>

Estándares internacionales:

- Dublin Core Metadata Initiative (2020). "Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1". <https://dublincore.org/specifications/dublin-core/dces/>
- International Council of Archives (2019). "Standards for archival description". <https://www.ica.org/standards>